

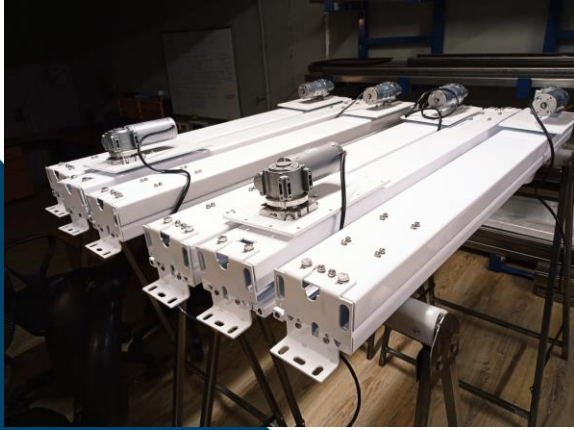
KARACA

SHIP WINDOWS & WIPERS

Genel Ürün Tanıtımı

Neler Yapıyoruz ?

2008 yılında kurulan, ISO standartlarına göre gemi pencereleri, camları ve silecekleri yapmakta olan, aynı zamanda gemi penceresi ve merdiveni tamiri, fason kumlama gibi hizmetler veren firmayız.



Köprü
Üstü

Yaşam
Mahali

Silecek

Camlar

Yapıştırma
Cam

Köprü
Üstü

Yaşam
Mahali

Silecek

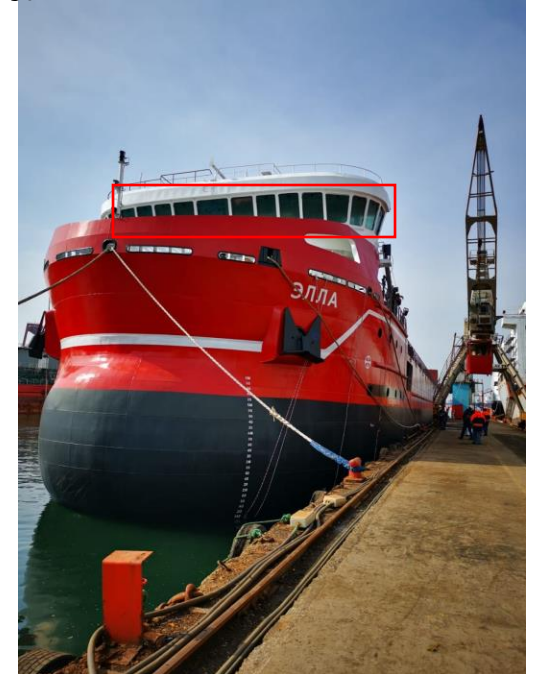
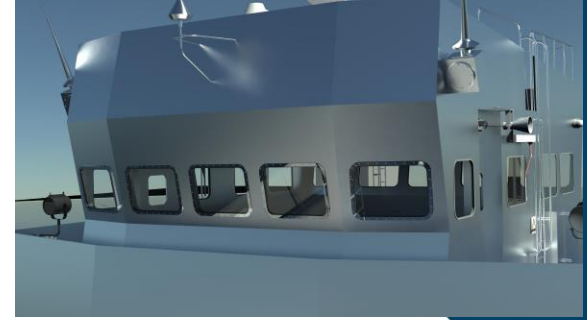
Camlar

Yapıştırma
Cam



Wheelhouse – Kaptan Köşkü

- Kaptanın kontrol alanıdır.
- Genellikle baş kısmı (ön) göre pencereler ısıtmalı cam kombinasyonu kullanılır.
- Ölçüleri büyük camlardır.
- Köprü üstünde lumbuz kullanılmaz. (kapılar hariç)



Wheelhouse – Kaptan Köşkü

ISO STANDARTLARI

Kasa (Frame)

ISO 3903 - Ships Ordinary Rectangular Windows

Cam (Glass)

ISO 614 - Toughened Safety Glass Panes for Rectangular

ISO 3434 - Heated Glass Panes for Ships

EN 1063 - Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack

Conta & Sızdırmazlık (Gasket)

ISO 3902 - Gaskets for Rectangular Windows and Side Scuttles

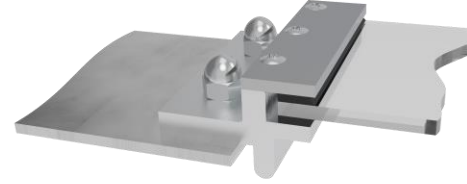
Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Montaj Çeşitleri

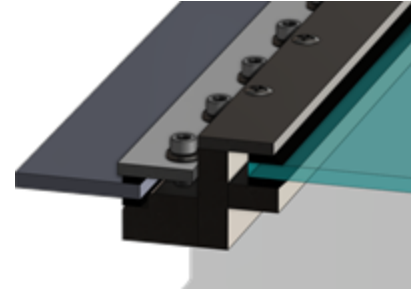
Kaynaklı
Welding



Civatalı
Bolting



Kitlemeli
Clamp-In

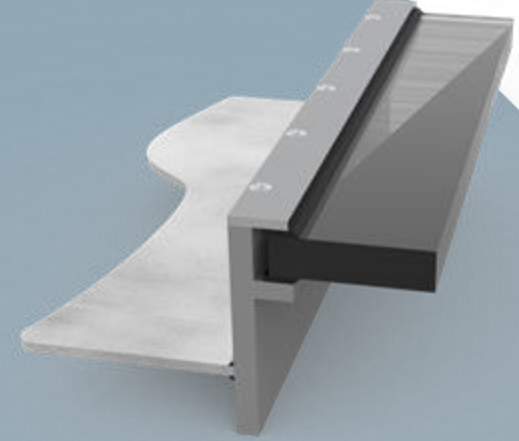


Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Montaj Çeşitleri

Kaynaklı - Welding

- Yaygın bir montaj yöntemidir.
- Camı ayrı bir şekilde montajlamaya imkan sağlar.
- Kaynaktan dolayı deformasyon görülebilir.
- Gemi sacının nereye geleceğini cam tutucu kapak belirler.
- Ana kasa malzemesi gemi sacı ile aynı olmak zorundadır.



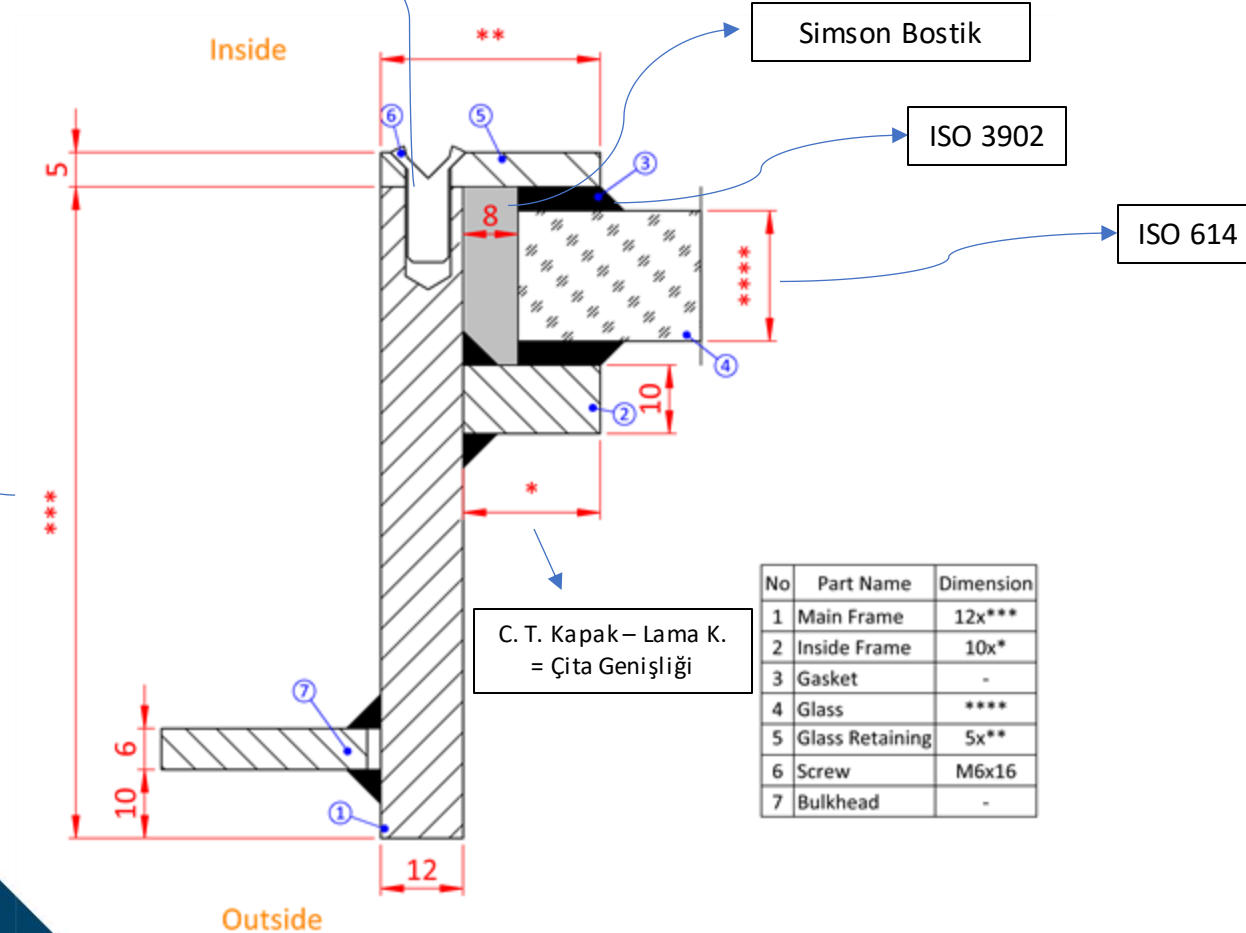
Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Montaj Çeşitleri

Kaynaklı - Welding

ISO 1207
ISO 1580
ISO 2009
ISO 2010
ISO 7045
ISO 7046-2
ISO 7047

Derinliği müşteri
ve cam kalınlığı
belirler



Ana Kasa & İç Cam Çitası Malzemeler

- St37 – Siyah Çelik
- Alüminyum 5083
- 316L
- 304

Cam Tutucu Kapak Malzemeler

- 316L (%80)
- Piringç (%10)
- 304 (%5)
- Alüminyum 5083 (%5)

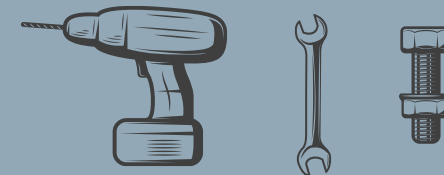
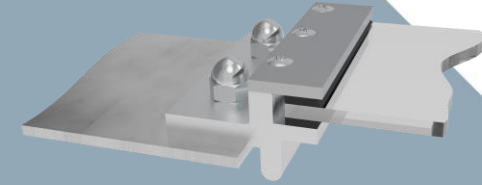
* İle işaretli yerlerin ölçüleri değişiklik göstermektedir.

Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Montaj Çeşitleri

Civatalı - Bolted

- Genellikle bot gibi gemi çeşitlerinde istenir.
- Kaynak yoktur. Gemi sacına delikler açılır.
- Sök-tak mantığı vardır.



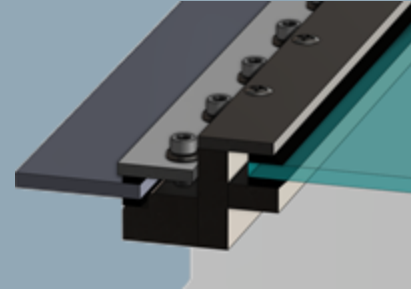
Civata ölçüleri boyuta göre
değişkenlik gösterebilir.

Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Montaj Çeşitleri

Kitlemeli - **Clamp-In**

- Ticari gemilerde tercih edilebiliyor.
- Son yıllarda uyguladığımız bir sistemdir.
- Gemi sacına işlem yapmaya gerek yoktur.
- Farklı Clamp çeşitleri vardır.



No	Part Name	Dimension
1	Flange	30x20
2	Main Frame	12x40
3	Inside Frame	10x*
4	Gasket	-
5	Glass	***
6	Glass Retaining	5x**
7	Gasket	-
8	Clamp-In Flange	5x30
9	Bulkhead	-
10	Screw	M6x16
11	Screw	M6x20
12	Washer	M6

Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Ana Kasaya Yapılan İşlemler

St 37
Paslanmaz

Alüminyum

St37
Alüminyum

	1. Aşama	2. Aşama	3.Aşama
1	Kumlama	Astar	Son Kat Boya
2	Kumlama	Daldırma Galvaniz	-
3	Kumlama	Metal Kaplama	-
4	Polisaj	Eloksal (natural veya siyah)	-
5	Kumlama	Elektrostatik Boya	-

Wheelhouse – Kaptan Köşkü

Cam Tutucu Kapağa Yapılan İşlemler

	Paslanmaz 316L -304	Pirinç	Alüminyum 5083
Polisaj	x	x	x
Eloksal			x
Kumlama			x
Elektrostatik Boya			x
Cila		x	

Köprü
Üstü

Yaşam
Mahali

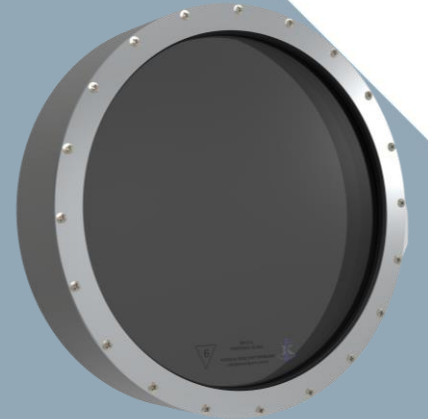
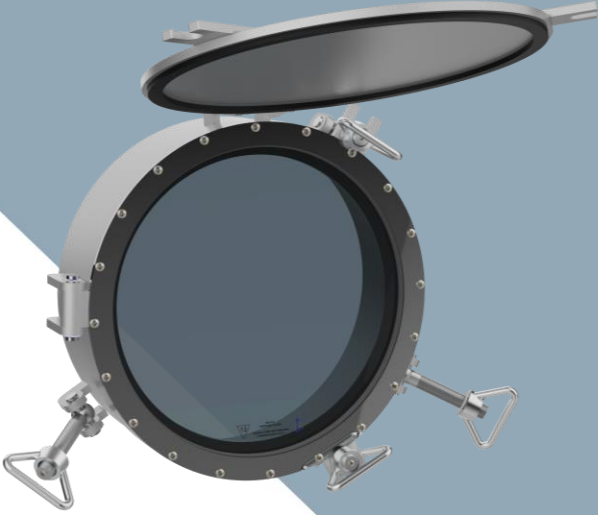
Silecek

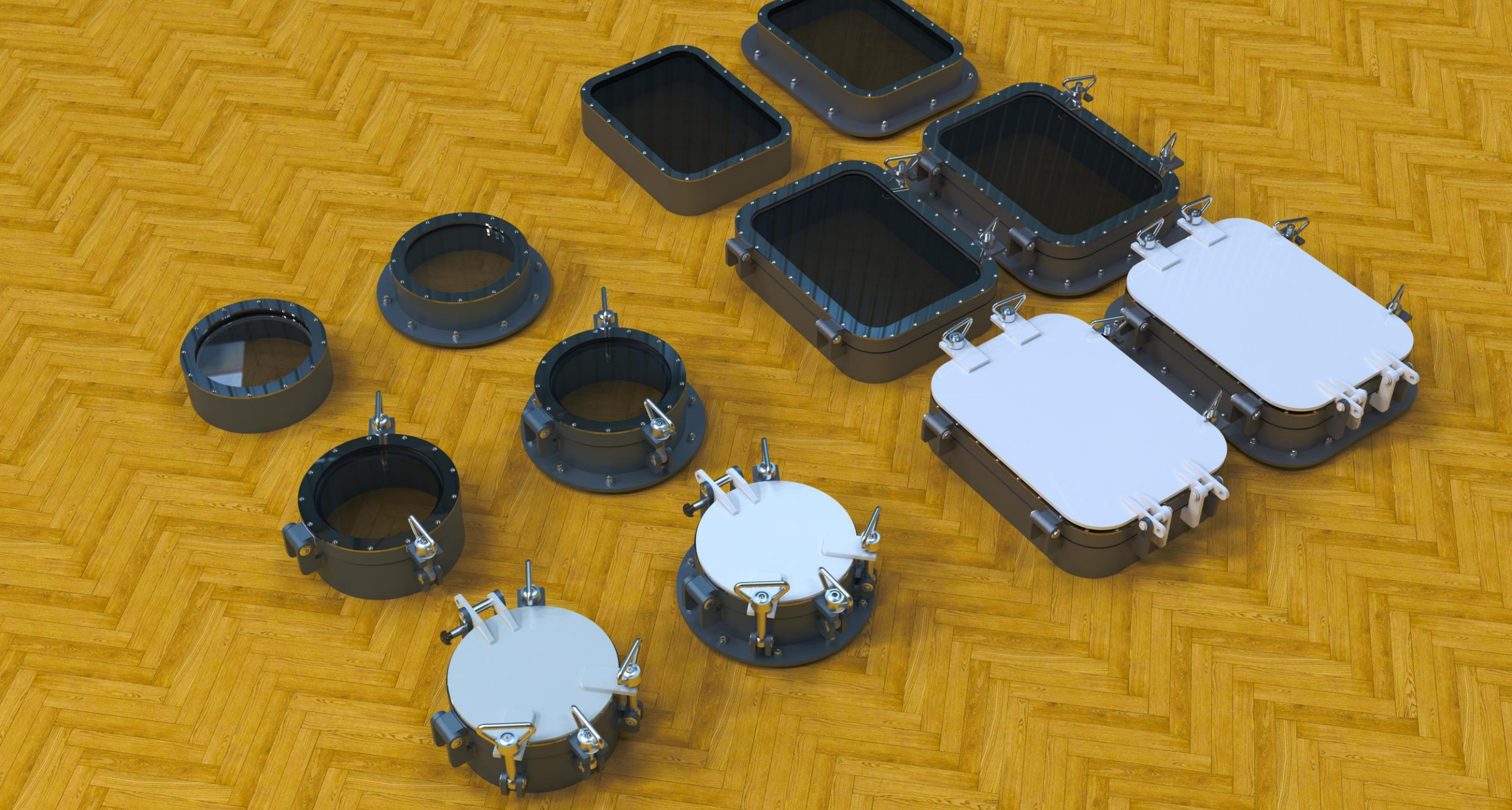
Camlar

Yapıştırma
Cam

Accommodation – Yaşam Mahali

- Köprü üstüne göre çok fazla seçenek vardır.
- Lumbuz ve dikdörtgen olarak ikiye ayrılabilir.
- Bu bölümde ısıtmalı camlar nadir gözüktür.
- Yangın sınıfı pencereler bu bölümde yer alır.
- Bu bölgede kaynaklı ve civatalı montajlama görülmektedir.





Accommodation – Yaşam Mahali

ISO STANDARTLARI

Kasa (Frame)

ISO 1751 - Ships and Marine Technology. Ships' Side Scuttles

Cam (Glass)

ISO 614 - Toughened Safety Glass Panes for Rectangular

ISO 3434 - Heated Glass Panes for Ships

ISO 5797 - Windows and side scuttles for fire-resistant constructions

Conta & Sızdırmazlık (Gasket)

ISO 3902 - Gaskets for Rectangular Windows and Side Scuttles

Ürün
Varyantları

Lumbuz

Pencere

Sabit
Pencere

Açılır
Pencere

Açılır Kör
Kapaklı

Sabit Kör
Kapaklı

Açılır
Çerçeve

İçeriye

Dışarıya

Sağa

Sola

Yukarı

Aşağı

Ekstra Opsiyonlar

Piston

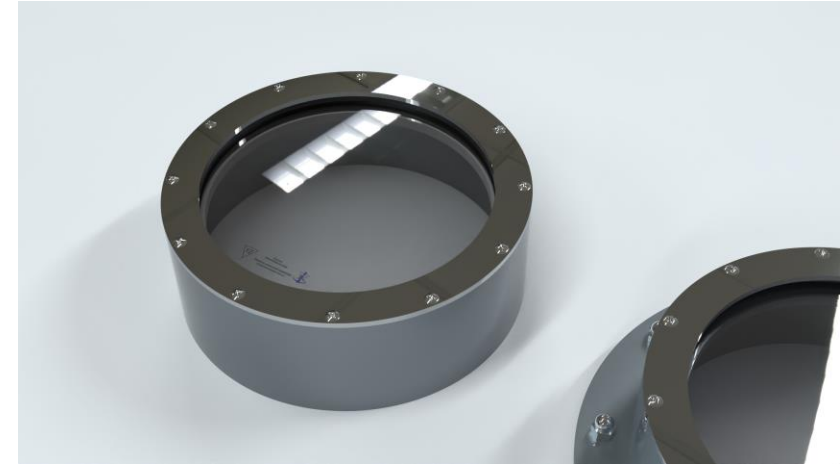
Makas

Fırtına
Kapak

Accommodation – Yaşam Mahali

Sabit Pencere

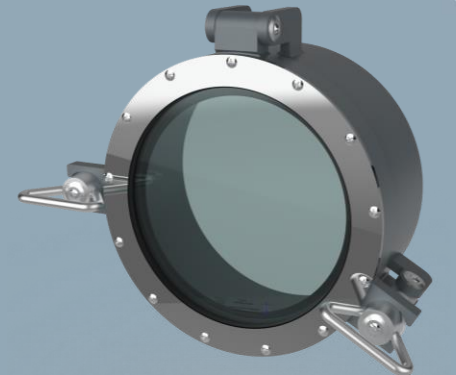
- Civatalı ve kaynaklı olarak tercih edebilir.
- Ölçüleri 800mm-1.000mm bandını geçmez. (Kruvaziyer hariç)
- Yangın sınıfı pencereler bu bölüm içerisindedir.



Accommodation – Yaşam Mahali

Açılır Pencere

- Ölçüler 700mm'i çok nadiren geçer.
- Kelebek sayıları ISO'ya veya müşteriye bağlıdır.
- Bu camlarda ısıtılmalı cam kullanılmaz.
- Isıcam için uygundur.



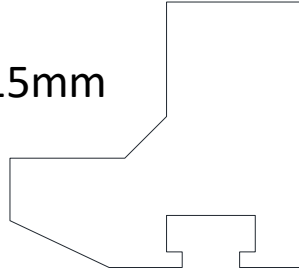
Accommodation – Yaşam Mahali

Açılır Pencere

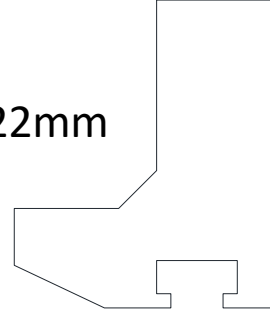
Profiller

- 2 çeşit açılır profili vardır. (alüminyum)

Cam Yuvası : 15mm



Cam Yuvası : 22mm



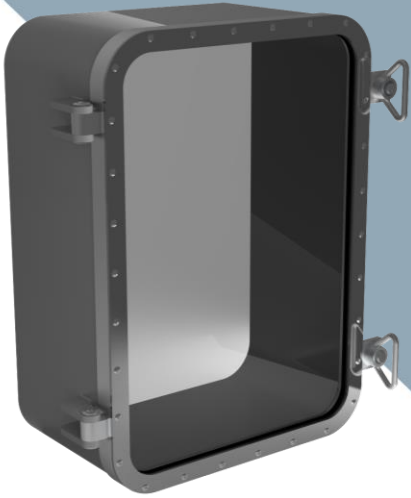
- Kalın camlar veya krom siyah gibi açılırlar iki lamadan birleştirilerek yapılır.

Accommodation – Yaşam Mahali

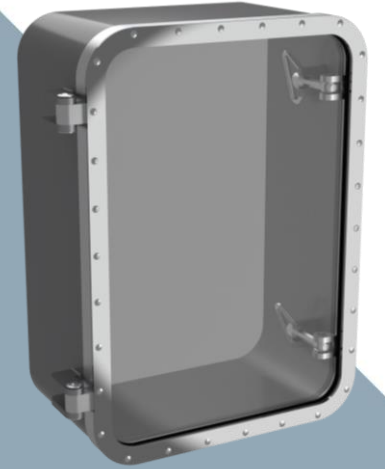
Açılır Pencere

- Açılır Yönleri -

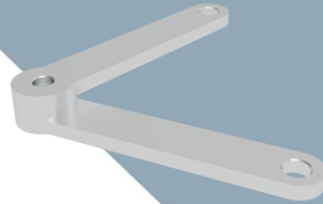
- **Lumbuz, sadece içeri açılır.**
- Kelebekler her zaman içeridedir.
- Açılır yönü yukarı olduğunda piston opsiyonu sunulur.
- Sağa veya Sola açılırlar da makas opsiyondur.
- Açılı durma mekanizmaları nadirde olsa opsiyondur.
- Saplama boyları derin olmayan kasalarda önemlidir.



İçeriye Açılır



Dışarıya Açılır



Makas



Piston

Accommodation – Yaşam Mahali

Açılır Kör Kapaklı Pencere

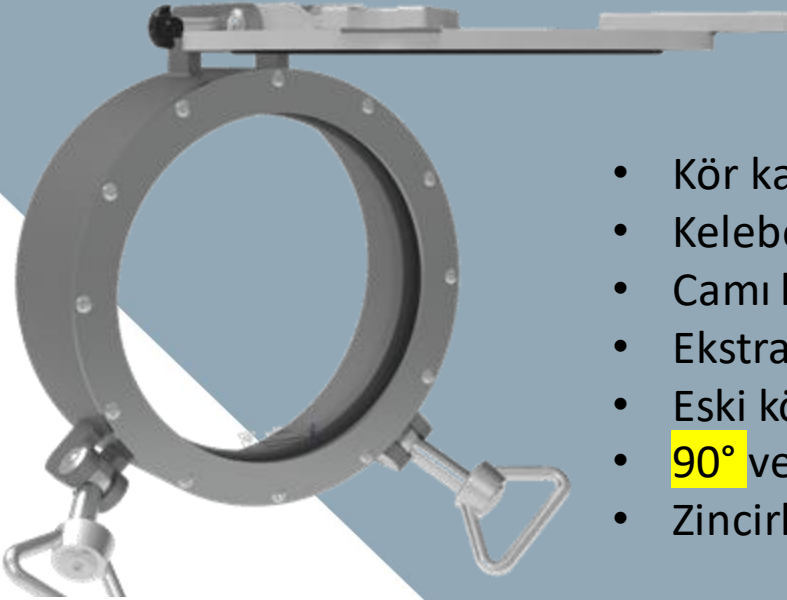


- Kör kapaklar genellikle yukarıya açılırlar.
- Açılır kelebek ve kör kapak konumlarının çarpmaması gerekir.
- Camı korur.
- Ekstra sızdırmazlık sağlar.
- Eski kör kapaklar dökümdür, şu anda 10mm sacdan yapılmaktadır.
- 90° veya 110° opsiyonları vardır.
- Zincirli modeli müşteri nadirde olsa talep edebilir.



Accommodation – Yaşam Mahali

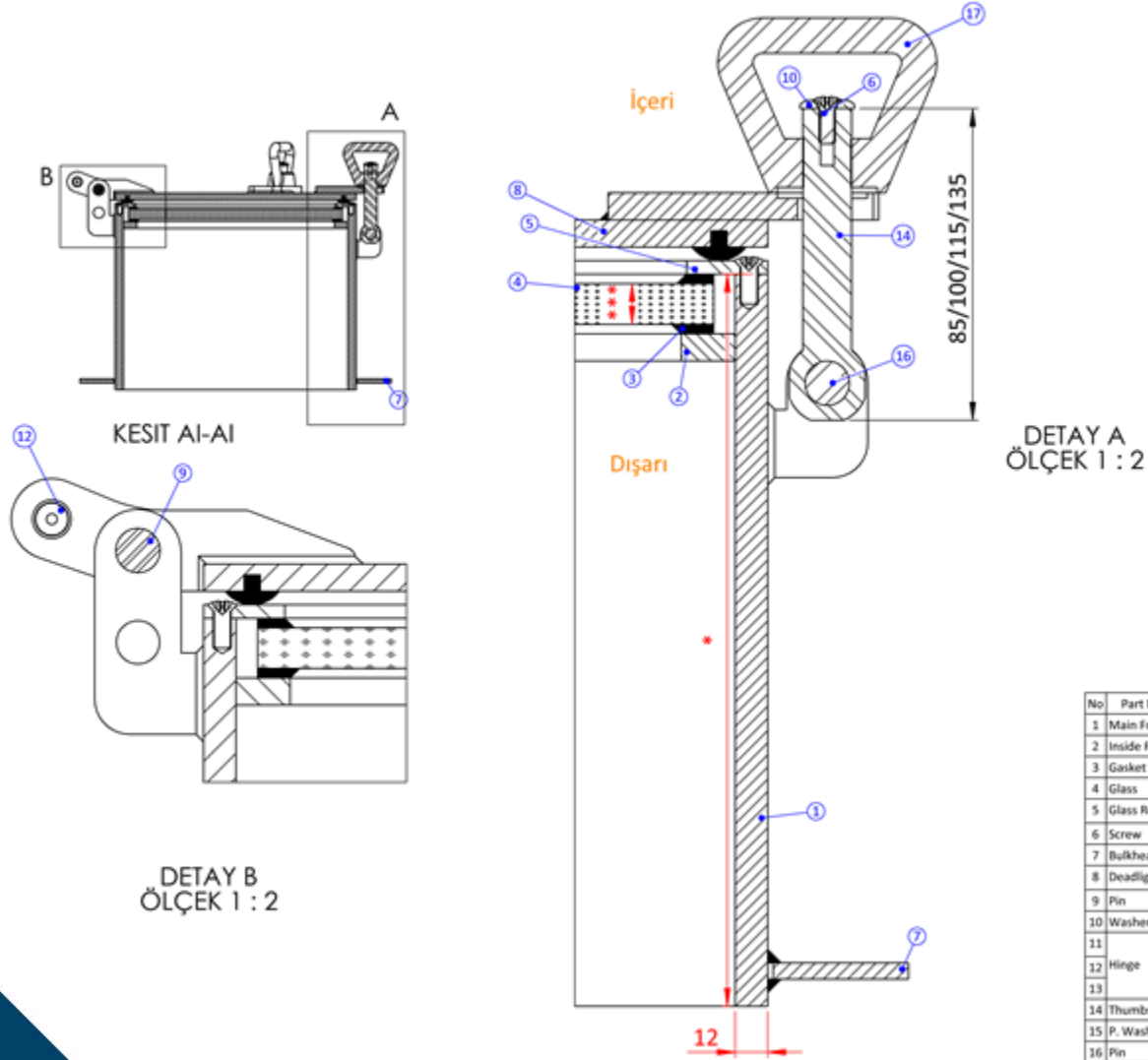
Sabit Kör Kapaklı



- Kör kapaklar genellikle yukarıya açılırlar.
- Kelebek sayılarına ISO'dan bakınız.
- Camı korur.
- Ekstra sızdırmazlık sağlar.
- Eski kör kapaklar dökümdür, şu anda 10mm sacdan yapılmaktadır.
- 90° veya 110° opsiyonları vardır.
- Zincirli modeli müşteri nadirde olsa talep edebilir.



Sabit Kör Kapaklı



No	Part Name	Dimension
1	Main Frame	12x*
2	Inside Frame	10x**
3	Gasket	-
4	Glass	***
5	Glass Retaining	5x****
6	Screw	M6x16
7	Bulkhead	-
8	Deadlight	10
9	Pin	Ø16,4
10	Washer	M16
11	Hinge	
12	Hinge	
13	Hinge	
14	Thumbscrew	M20
15	P. Washer	M20
16	Pin	Ø16,4
17	Fasteners	M20

Köprü
Üstü

Yaşam
Mahali

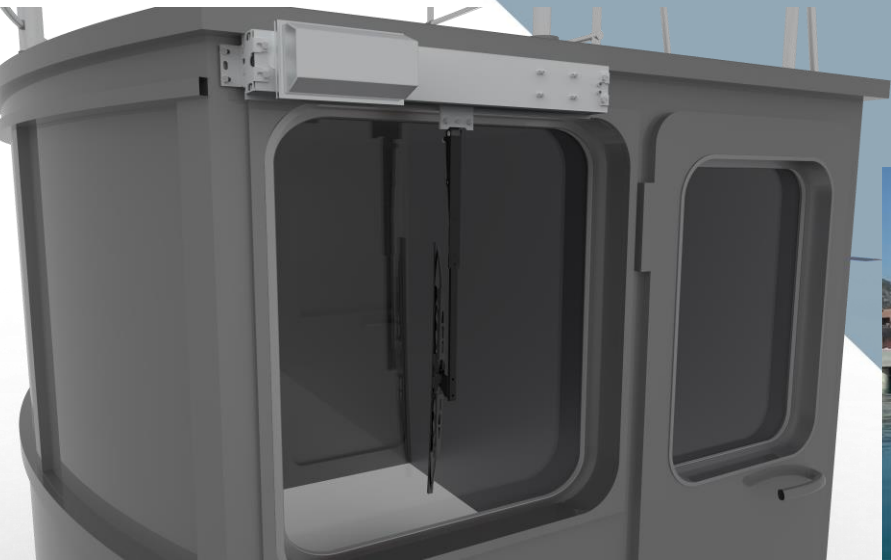
Silecek

Camlar

Yapıştırma
Cam

Wipers – Silecekler

- Köprü üstlerinde veya botlarda görünmektedir.
- 2 çeşit silecek tipi vardır.



Wipers – Silecekler

Silecek Çeşitleri

Pantograf



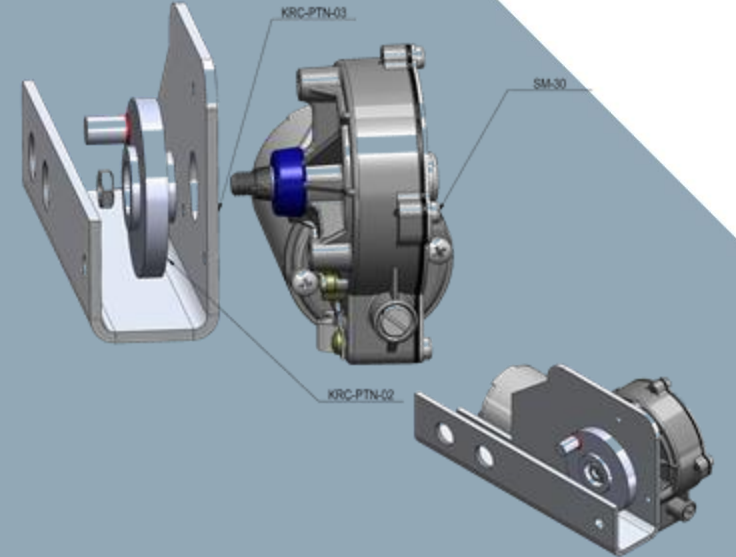
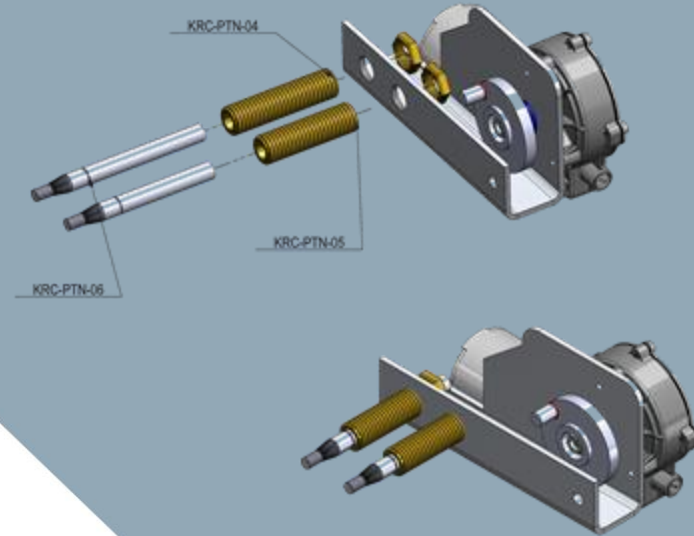
Straight Line

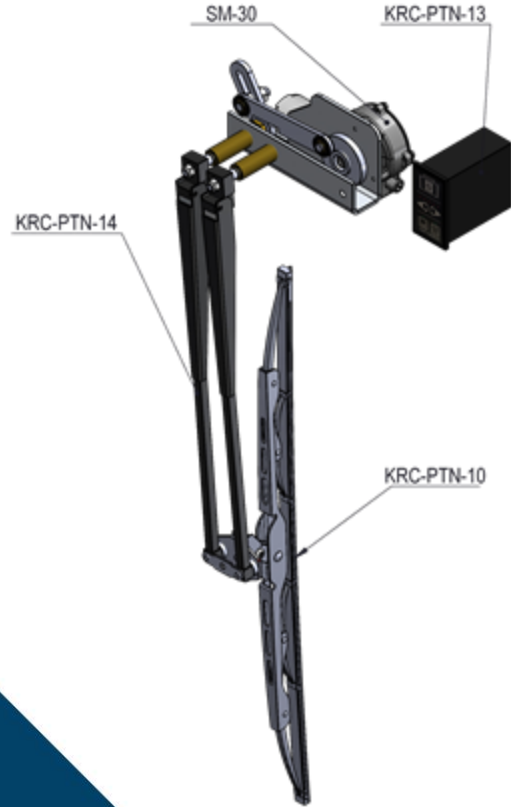


Wipers – Silecekler

Pantograf

- Silme açıları deęişkenlik gösterebilir.
- Genellikler bot, yat gibi camları küçük olan yerlerde tercih edilir.





ÖGE NO.	Silecek Takazu	1	ÇİZİM NO	FİRMA NO
1	Motor Tutucu Gövde	1	KRC-PTN-03	
1.1		-		
2	Doğrulama Vidası	1	KRC-PTN-04	
3	Doğrulama Vidası Kısa	1	KRC-PTN-05	
4	Mil	1	KRC-PTN-06	
5	Motor Kasnağı	1	KRC-PTN-02	
6	ara levha	1	KRC-PTN-21	
6.1	Ara Levha	1	KRC-PTN-07	
6.2	Bilye	2		
6.3	Conta	4		
7	Bağlayıcı Levha	1	KRC-PTN-08	
8	Açı Mili	1	KRC-PTN-11	
9	96621A330	1		
10	Mil	1	KRC-PTN-06	
11	Doğrulama Somunu	2	KRC-PTN-12	
12	Motor_50032812AB SM-30	1	SM-30	KRC-262
13	98886A722	1		
14	Silecek Kolu	2	KRC-PTN-14	KRC-262
14.1	Silecek Kol gövdesi	1	KRC-PTN-15	
14.2	Silecek Kolu Profili	1	KRC-PTN-16	
14.3	Silecek Takoza	1	KRC-PTN-17	
15	Silecek Kolu Bağlama Plakası	1	KRC-PTN-18	
16	Süpürge Bağlama Plakası	1	KRC-PTN-19	
17	silecek Kolu Bağlantı aparatı	1	KRC-PTN-20	
18	Silecek Süpürgesi	1	KRC-PTN-10	KRC-262
19	94209A381	1		
20	94645A205	1		
21	90576A117	2		
22	ara bağlama mili	2	KRC-PTN-21	
23	Panel	1	KRC-PTN-13	KRC-262

Wipers – Silecekler

Straight Line

- Çoğunlukla büyük camlarda tercih edilir.
- Grup şeklinde çalışabilirler.





Straight Line



Tekerlek Vidalı Pim

Araba Lastik

Pul 16x8x1

ÖGE NO	PARÇA NUMARASI/MIKT	Çizim No
1	Araba Lastik	1 KRC-SL-004
2	Tekerlek Vidalı Pim	1 KRC-SL-005
3	Pul 16x8x1	1 KRC-SL-006

ÖGE NO	PARÇA NUMARASI	MİKT.	Çizim No
1	Araba Lastik	1	KRC-SL-004
2	Tekerlek Vidalı Pim	1	KRC-SL-005
3	Pul 16x1	1	KRC-SL-006

Exploded view diagram of a crank mechanism. The components are labeled as follows:

- Krank Kol Bükümü Kulak
- Krank Kol Büküm Pulu
- Krank Kol
- Açırma Örtüye Takoz
- Krank Kolu Çivata Pulu
- İnbus M8 x 7 (25)
- Krank Kolu Çivata Yuvası

ÖÖ No	PARÇA NUMARASI	MKT.	Çim No	Malzeme	Standart Parça
1	Kran Kolu	1	KRC 5L-013	A-Çim Etya	
2	Ayırma Otletiyel Takoz	1	KRC 5L-014	ABİ	
3	Kran Otlet Çırtıya Tutucu	2	KRC 5L-015	Tutucu Deme	
4	Kran Kolu Çırtıya Rulu	1	KRC 5L-016	Tutucu Deme	
5	Kran Kolu Bağlama Rulu	1	KRC 5L-017	Tutucu Deme	
6	Kran Kolu Bağlama Rulu	1	KRC 5L-018	1060 Ayar	
7	981664315	1	KRC 5L-019	Malzeme: 1060 Ayar	Standart Parça

Y. Kasnak Kapağı

Segman

Yardımcı Kasnak

Rulman 6200

Y. Kasnak Pimi

Y. Kasnak Plakası

ÖGE NO	PARÇA NUMARASI	MİKT.	Çizim No
1	Y. Kasnak Plakası	1	KRC-SL-036
2	Yardımcı Kasnak	1	KRC-SL-037
3	bearing_6200_2_02	1	KRC-SL-31
4	90028A665	1	KRC-SL-038
5	Y. Kasnak Kapağı	1	KRC-SL-039
6	Y. Kasnak Pimi	1	KRC-SL-040

ÖGE NO.	PARÇA NUMARASI	MİKT.	Çizim No
1	Y. Kasnak Plakası	1	KRC-SL-036
2	Yardımcı Kasnak	1	KRC-SL-037
3	bearing_6200_2_02	1	KRC-SL-31
4	90028A665	1	KRC-SL-038
5	Y. Kasnak Kapağı	1	KRC-SL-039
6	Y. Kasnak Pimi	1	KRC-SL-040

Köprü
Üstü

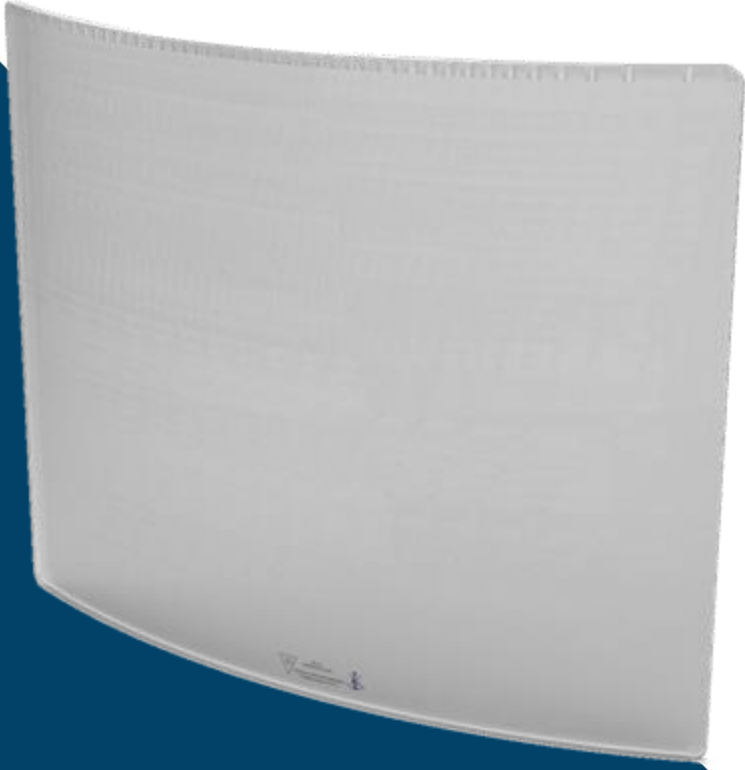
Yaşam
Mahali

Silecek

Camlar

Yapıştırma
Cam

Cam - Glass



Cam – Glass

Cam Kombinasyonları

Tek Cam

Lamine

Isıtmalı

Isıcam

Yangın Sınıfı

Kurşun Geçirmez

Kombinasyon

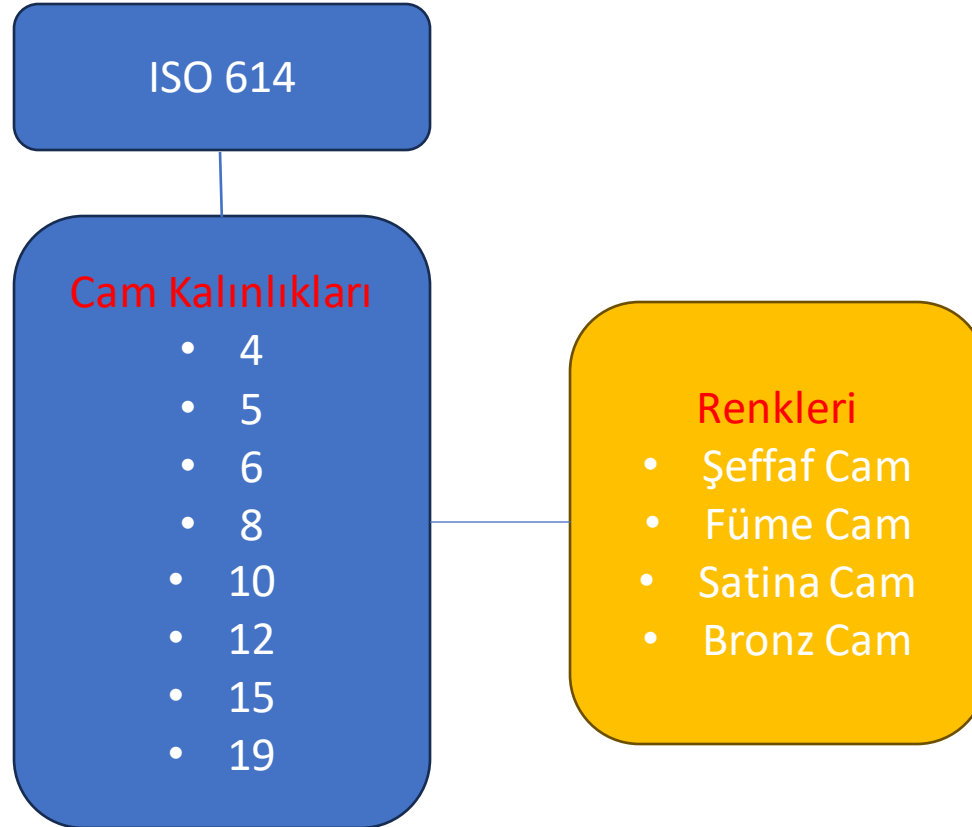


Kombinasyon

Cam – Glass

Cam Kombinasyonları

-Tek Cam-



Cam – Glass

Cam Kombinasyonları -Lamine Cam-

- Tek camlara göre daha dayanıklıdır.
- 2'li, 3'lü, 4'lü gibi opsiyonları vardır.
- Genellikle 2'li kombinasyonu kullanılır.
- Logosu camların toplam kalınlığını verir.

ISO 614

Cam Kalınlıkları

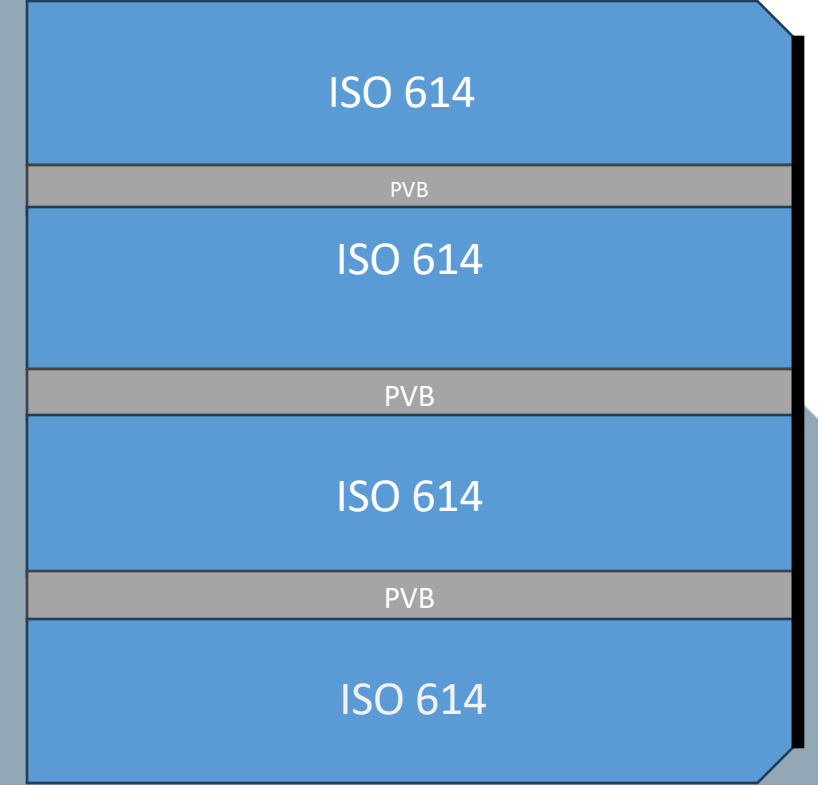
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 15
- 19

PVB Kalınlıkları

- 0,76
- 1,52
- 1,90
- 2,25

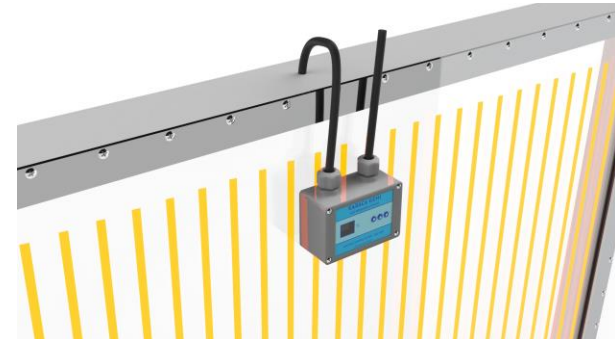
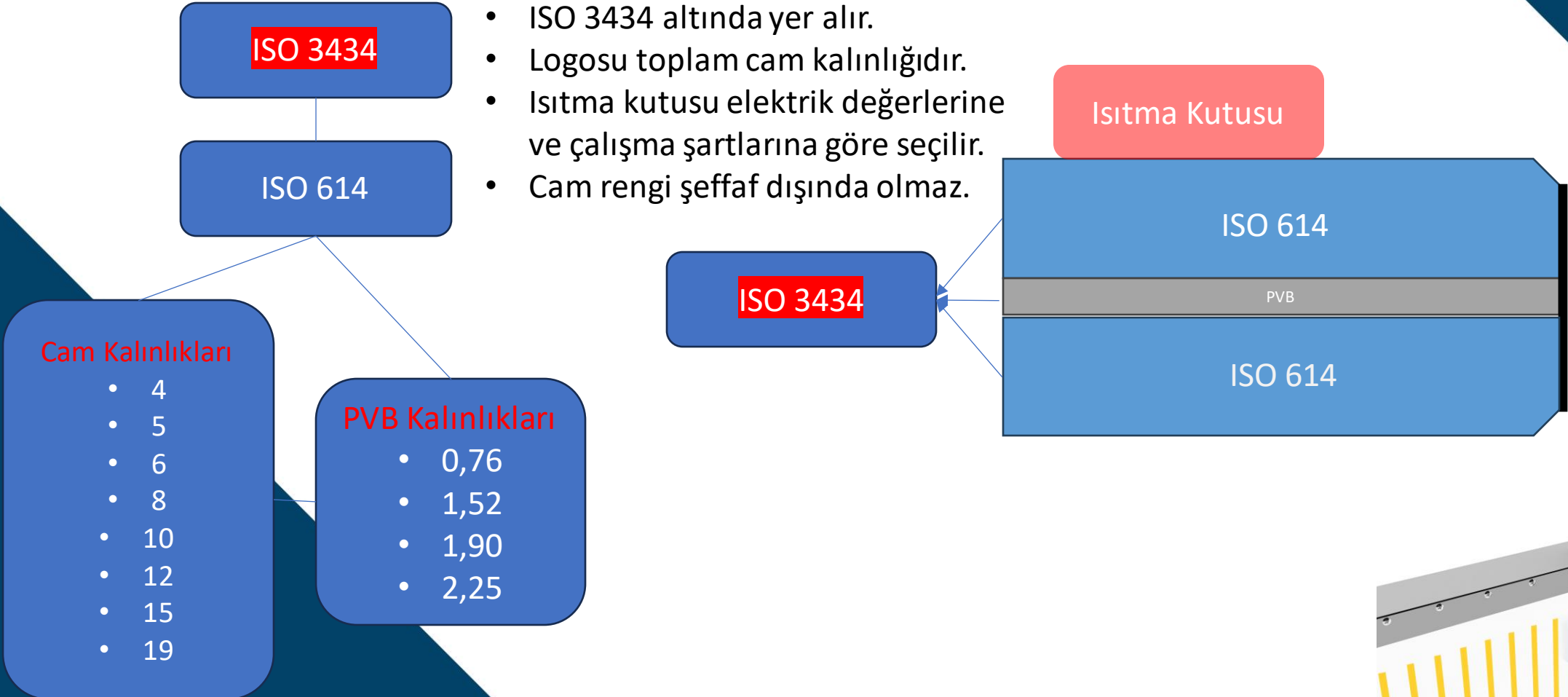
Renkleri

- Şeffaf Cam
- Füme Cam
- Satina Cam
- Bronz Cam



Cam – Glass

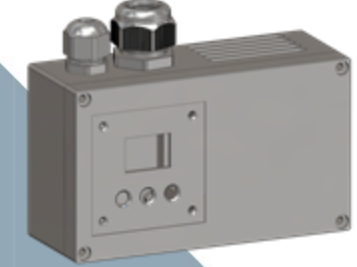
Cam Kombinasyonları -Isıtmalı Camlar-



Cam – Glass

Cam Kombinasyonları

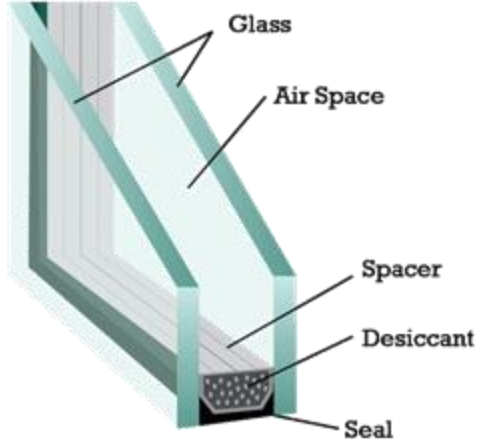
-Isıtmalı Camlar-



	Manuel Kutu	Dijital Kutu	Dijital Kutu - 2
V	24-110-240	220V	220V
Walt / dm ²	7-9 /	7-9 / 12-15	7-9 / 12-15 / 17-21 / 21+
PT 100		x	x
Termokulp	x		
Role Soğutucu			x

Cam – Glass

Cam Kombinasyonları -Isıcam-



- Camlar ISO 614'de göre yapılır.
- Hava boşluğunu %90 argon basılır.
- Camlara ayrı ayrı logolar basılır.



Cam – Glass

Cam Kombinasyonları -Yangın Sınıfı Camlar-

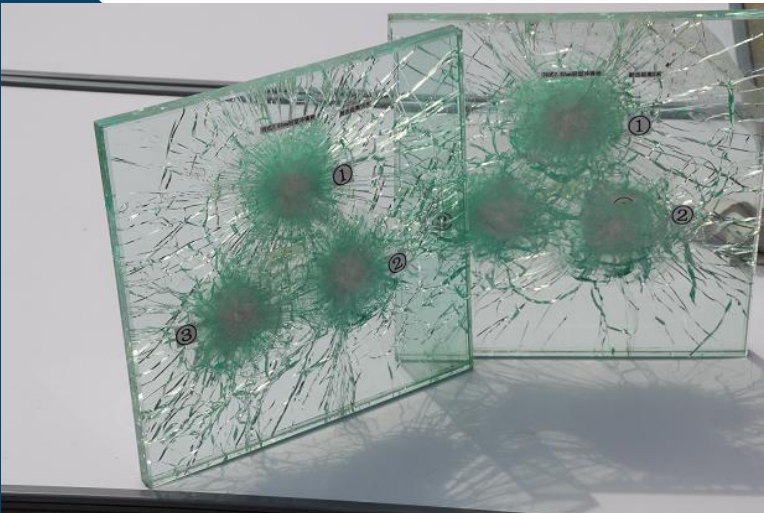
- ISO 5797 kurallarına göre üretilmektedir.
- Yaşam mahali ve tanker ön göğüslerinde görülür.
- A0 / A30 / A60 olarak üç seçeneği vardır.
- Kasalı olanlarda standart contalar kullanılmaz.



Cam – Glass

Cam Kombinasyonları -Kurşun Geçirmez Camlar-

- EN 1036 standartlarına göre üretilir.



Cam Kombinasyonu

6 GL + 1,52 pvb + 8 GL + 0,76 pvb + 8 GL + 0,76 pvb + 8
GL + 0,76 pvb + 6 GL + 1,25 PU + 3 PC



















